

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-공급종합-26호

제 목 장기운영설비 중장기 개선계획 수립·시행으로 공급 안정성 도모

모범부서 ㉮㉮본부 ★★★★★본부 ㉮㉮㉮㉮부

모범내용

★★★★본부 ㉮㉮㉮㉮부는 공급관리소 18개소의 유지관리를 담당하고 있으며, 2019년 기준 평균경과 년수 14년 및 10년이상 장기운영 관리소가 10개소에 이르러 공급설비 기능저하와 고장 증가추세 대응 및 노후·취약설비에 대한 선제적 설비 개선을 위해, 설비별 현황분석 및 개선과제를 도출하여 5개년 중장기 노후설비 개선 계획 수립·시행¹⁾으로 공급설비 안정성 도모 및 무사고 달성에 기여 하였다.

가. 공급관리소 운영현황

★★★★본부는 정압관리소 11개소, 방산/차단관리소 7개소를 포함하여 총 18개 관리소를 운영하고 있으며, 그 중 운영기간이 10년이상 경과한 관리소는 정압관리소에 집중되어 안정적 가스공급을 위한 주요설비에 대한 선제적 교체 및 개선이 필요한 실정이었다.

【표1】★★★★본부 공급관리소 운영년수

1) ★★-5830(19.10.07) “장기운영설비 중장기(5개년) 개선계획 수립”

구분		개소	해당관리소(운영 년수)	구분	19년	22년	24년
GS (11)	10년이상	8개소	ㄹㄴ(33), ㄹㄷ(25), ㄹㅁ(21), ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19) ㄹㅇ(16), ㄹㅈ(15), ㄹㅊ(10)	10년이상 관리소	10개소 (56%)	14개소 (78%)	18개소 (100%)
	10년미만	3개소	ㄹㅅㄹ(9), ㄹㅈ(7), ㄹㅊ(5)	관리소 평균 경과년수	14년	17년	19년
VS,BV (7)	10년이상	2개소	ㄹㅇ(18), ㄹㅈ(18)				
	10년미만	5개소	ㄹㅈ(9), ㄹㅁ(9), ㄹㅂ(5), ㄹㅅ(5), ㄹㅇ(5)				
(관리소 운영현황)				(관리소 평균 경과년수)			

나. 장기운영설비 중장기(5개년) 개선계획 수립·시행

경년열화에 따른 노후심화 장기운영설비에 선제적 개선계획 수립을 위해 공급 설비 설비분류 체계에 따른 가스필터 등 총 25개 설비분야를 세분화하여 각 설비별 담당자 (○○○○부 및 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ) 회의를 통해 주요 문제점 및 원인분석을 시행하고, 근본 문제점 해소 및 재발방지를 위한 총 85건의 개선과제를 발굴하여, 5개년에 걸친 개선계획 아래 [표2]와 같이 수립하였으며, 2022년 현재까지 시행중에 있다.

【표2】 장기운영설비 중장기 개선과제 발굴

1단계 공급설비분류	대분류 12개 분류(필터~밸브류)	소분류 25개 설비(필터~안전밸브)	설비별 Weak Point 분석				
2단계 현황분석 및 개선과제 도출	노후설비 최신화	시스템 개선	최신공법 적용	안전위해요소 보강	효율개선	과제도출 「85건」	
	35건	3건	12건	25건	10건		
3단계 5개년 중장기 개선계획 수립	설비분류	개선과제	20년	21년	22년	23년	24년
3 정압 설비	3-1 노후PILOT교체	AFV	PF	RMG	Tartarini	Valvitalia	
	3-2 W&M→Worker개선		ㄹㅂ(21)	ㄹㅅ(19)	ㄹㅇ(16)	ㄹㅈ(15)	ㄹㅊ(10)
	3-3 노후 Tubing 교체	4GS	4GS	3GS			
4 계량 설비	4-1 헬륨 자동절체 시스템	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)			
	4-2 튜빙라인 시안성 개선	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)	ㄹㅂ(21), ㄹㅅ(19)			
12 보안	4-1 감지기 교정방법 개선	• 20년 : 전관리소 유지보수 활용 ➡ ~ 21년 : 전사확대					
24 밸브	24-1 소구경밸브 보강		ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)			
	24-2 Drain/Relief 밸브교체	ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)	ㄹㅂ(21)
	24-3 노후 Actuator 교체	10EA	10EA	10EA	10EA	10EA	10EA

장기운영설비 교체 및 시스템 개선 등 중장기 개선계획에 따른 연도별 추진실적

으로, 2019년 계량설비 헬륨자동절체 시스템 등 최신공법 적용 4건 등 총 5대 분야 25건에 대한 장기운영설비 개선을 추진²⁾하였고,

2020년은 ㉔㉔관리소 집중정비의 일환인 노후 판넬 교체 등 노후설비 최신화 13건 등 총 3대 분야 30건에 대한 개선작업을 추진³⁾하였으며,

2021년은 계량설비 정확도 향상을 위한 계량설비 교체(오리피스→초음파) 및 가스 히터 성능저하 개선과 대기환경보전법 강화 대응을 위한 저NOx 버너 교체 등 시스템 개선 4건 등 19건에 대한 개선작업을 아래 [표3]과 같이 시행하였다.

【표3】 장기운영설비 개선 추진실적(2019~2021년)

구분	추진실적 (건)			비고
	19년	20년	21년	
① 최신공법 적용	4		2	•헬륨자동절체 시스템, 적외선 감지기 개선 등
② 안전위해요소 보강	5	4	2	•방산탑 철구조물 보강개선, 히터 연료라인 방출관개선 등
③ 노후설비 최신화	9	10	7	• ㉔㉔ 리뉴얼, 노후 전기판넬 교체, 가스분석기 교체 등
④ 시스템 개선	5	9	7	•Flexifo 정압기 단종자재 국산화, 가스분석기 튜빙 시안성 개선
⑤ 효율저하 개선	2		1	•저녹스 버너시스템 교체, CCTV 교체(아날로그→디지털) 등
합 계	25건	23건	19건	

다. 장기운영설비 중장기(5개년) 개선계획 주요성과

장기운영설비 중장기 개선계획의 수립·이행에 따른 주요 성과로는,

장기운영 설비별 문제점 분석 및 선제적 교체·개선을 통해 공급관리소 운영 시 발생될 수 있는 고장발생을 사전에 예방하여, 그 결과로 중장기 개선계획 수립·시행 이후 ★★★★★본부 고장점검 발행 건 수는 아래 [표4]와 같이 현저히 감소하여 공급설비의 안정운영에 기여하였다.

2) ★★-7098(19.12.3) “2019년 장기운영 설비 개선 추진실적 보고”

3) ★★-7276(20.12.3) “2020년 장기운영 설비 개선 추진실적 보고”

【표4】★★★★본부 고장점검(M2) 발행 건수(2018~2021년)

구분	18년	19년	20년	21년
고장점검 발행건수 (건)	191	98	68	47
고장점검 감소 (2018년 대비)		△93	△123	△144

특히, ㉔㉔관리소는 공급수요 증가 및 컴팩트관리소 운영여건의 문제점 해소를 위해 2013년 관리소 이전설치⁴⁾ 및 2015~2017년 공급설비 재배치⁵⁾ 등을 검토 하였으나 부지확보의 어려움 및 소요예산 과다 등의 사유로 리뉴얼 사업계획이 무산되어, 그 과정에서 노후설비의 적기교체가 이루어지지 않아 타 관리소 대비 설비 노후도가 심화되어 2020년 장기운영설비 개선 계획에 따라 아래 [표5]와 같이 효율저하 진공온수보일러 및 적기 미 교체 노후 전기판넬 교체 등 ㉔㉔관리소 노후 설비 자체 리뉴얼을 시행하여 ㉔㉔관리소 공급설비 안정적 공급에 기여하였다.

【표5】㉔㉔관리소 노후설비 리뉴얼

가열설비	제어동판넬		설비개선	
진공온수보일러 교체 (1.6Gcal x 5기)	대상설비	설비개선	대상설비	설비개선
	RTU	MOV PNL → K-POS	조명설비	LED등 교체
	가스히터 판넬	신규보일러 판넬교체	계량설비	알람체계 개선
	수변전 판넬	동종교체		HMI PC 듀얼시스템
	계기반 판넬	동종교체	Relief/ Drain 밸브	노후밸브 교체
	G/D 판넬	동종교체		
	배터리(110Cell)	600AH → 800AH		
	계량판넬	동종교체		

또한, 가스공사 가스공급 최초 공급시점부터 장기간 사용되어 현재까지 전사적으로 107기가 운영중인 Flexflo 정압기는 제작사(GE-Dreser Co.)의 일부자재 생산 중단 결정에 따라 유지보수용 자재 수급불가에 따른 유지보수 불가로 Flexflo 정압기의 지속운영에 문제가 발생하였으나,

4) ㉔㉔㉔㉔-2163(13.11.20) “㉔㉔관리소 이전 타당성 용역결과 검토 회의록 송부”

5) ㉔㉔ 공급설비 재배치 : 총 98억 소요(가스필터,히터,계량설비 신설 및 전기판넬 교체, 제어동 신축 등)

★★★★본부 ○○○○부는 Flexflo 정압기 단종 부품 국산화 추진계획을 2018. 5월 수립⁶⁾하여 Tube 5종, O-ring 10종에 대한 부품 국산화를 2018.7~2020.5월 (총 23개월)까지 진행하였으며, 2020.6월 외산공급 단종부품에 대한 국산화 대체를 성공적으로 완료⁷⁾하여 노후 단종된 정압기 주요부품에 대한 국산화 조달 공급으로 정압기 대체설치 없이 전사 Flexfo 정압기의 지속운영에 기여하였다.

조치할 사항

사장은 장기운영설비에 대한 선제적 대응으로 공급설비 안정운영에 기여한 ★★
★★본부 ○○○○부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다.

(통보[모범사례])

[관련부서]

○○○○본부 ○○○○부

6) ★★-2964(18.05.24) “FLEXFLO 정압기 단종 부품 국산화 추진계획(안) 보고”

7) ★★-3611(20.06.30) “소액기술개발 협력과제 최종평가 결과 보고”